

Arquitectura de Software: Modelamiento de Operación del SITM-MIO

El **Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente (SITM-MIO)** es el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali, diseñado para movilizar de manera eficiente a cientos de miles de usuarios diariamente a través de una red estructurada de rutas y estaciones. Su operación es supervisada por el Centro de Control de Operación (CCO) de Metrocali, entidad encargada de coordinar, gestionar y garantizar el cumplimiento del Plan de Servicios de Operación (PSO) por parte de los concesionarios de los buses, así como de monitorear en tiempo real el funcionamiento de estos y las condiciones del servicio en toda la ciudad.

El SITM-MIO opera con una infraestructura compuesta por aproximadamente **1000 buses** (con proyección de crecimiento hasta 2500), que atienden cerca de **100 rutas principales** y movilizan alrededor de **450.000 pasajeros diariamente**. Cada uno de estos buses está equipado con cerca de **40 sensores** conectados a un computador embebido, el cual se encarga de recolectar información operativa, agruparlos en un registro denominado *datagrama*, conteniendo información clave como la ubicación GPS, el estado de las puertas y otros indicadores relevantes del vehículo. Este computador transmite los datagramas cada 20 o 30 segundos mediante protocolo GPRS hacia un centro de datos.

En cuanto a su operación, el sistema del CCO debe ser capaz de gestionar tanto eventos rutinarios como situaciones excepcionales. Entre estos eventos se encuentran actualizaciones de posición o estado del bus, mientras que también se deben atender eventos críticos como fallas mecánicas, accidentes, congestión vial o incidentes de seguridad, algunos de los cuales pueden ser reportados directamente por el conductor mediante una interfaz especial en el vehículo. Todos estos eventos se registran en los datagramas, mediante un código para cada tipo de evento. Al Centro de Control de Operación llegan diariamente entre **2,5 y 3 millones de eventos**, lo que implica la necesidad de contar con mecanismos eficientes de procesamiento, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, tanto en tiempo real como de forma histórica.

El objetivo principal del sistema es maximizar la confiabilidad y eficiencia en el aseguramiento del cumplimiento del plan operativo por parte de los buses, y minimizar los costos operativos, aprovechando la información recolectada para generar valor a partir de los datos recopilados de la operación, tras años de funcionamiento. Sin embargo, la organización quiere iniciar con un piloto con los datos de un año, por ejemplo, para brindar un servicio a la comunidad que indique la velocidad promedio de desplazamiento por ruta, dado que una de las quejas más frecuentes de los usuarios del SITM-MIO es que es poco confiable en los tiempos de llegada de los buses de una ruta a los paraderos o estaciones de la misma. En la Figura 1 se muestra cómo se define una ruta a partir de un conjunto de paradas y un conjunto de buses asignados a la misma.

Su misión es diseñar la arquitectura funcional (parcial) del sistema que involucre todos los elementos necesarios para resolver los puntos solicitados más abajo.¹

¹ Para la implementación, el listado de las rutas se le entregarán en un archivo CSV, así como el listado de todos los buses y de los datagramas del año de operación seleccionado.

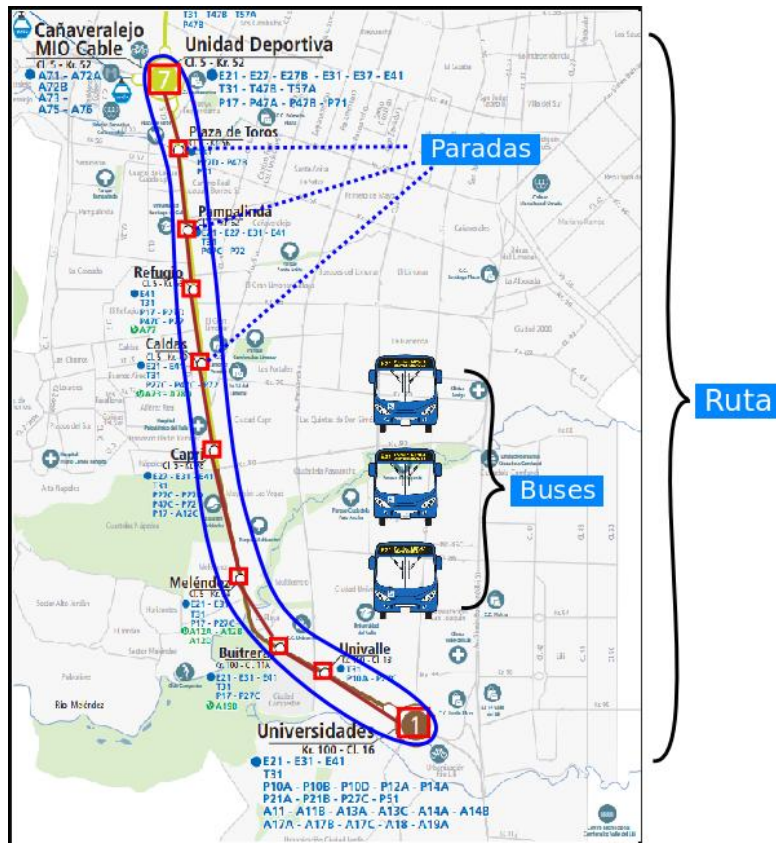


Figura 1. Rutas, Paradas, Buses.

Requerimientos elicitados para clasificar y analizar (F1: agrupar, jerarquizar, ordenar; F2: particionar, asignar, subespecificar) con los métodos que correspondan:

1	Los buses y estaciones generan eventos que pueden afectar la operación del SITM-MIO y deben ser tenidos en cuenta para crear eventos automáticamente, y según su categoría, asignarles una prioridad. El conductor debe poder enviar eventos (previamente parametrizados con su categoría y prioridad en el sistema) mediante la GUI que debe tener el computador del bus (ejemplo: menú → escoja el evento que quiere enviar: pinchazo de llantas, avería grave de motor, bloqueo o trancón en la vía, choque del bus).
2	Para evitar accidentes, el sistema debe permitirle al conductor escoger los eventos a enviar mediante una perilla que al girarla pase el cursor por las opciones, y al presionarla, seleccione la opción sobre la que esté el cursor.
3	El sistema debe permitir administrar los roles, los usuarios y los permisos.
4	El sistema debe permitir visualizar cómo se van moviendo y en dónde están todos los buses de la operación del SITM-MIO en tiempo real en el mapa de Cali, a través de los datagramas recibidos, así como las estaciones o paradas de las rutas.
5	El diseño del sistema debe hacerse con diagramas en UML.

6	El sistema debe ser capaz de recibir y procesar los significativos volúmenes de datos generados por los buses del SITM-MIO, tales como las posiciones GPS de los buses, eventos operativos y reportes de los controladores, combinando información histórica y los datos que se reciben en tiempo real. Todos estos datos deben ser persistidos en base de datos.
7	El sistema debe permitir estimar la velocidad promedio de todas las rutas por mes, usando los datos históricos de los eventos de posición GPS que han enviado los buses en el año seleccionado para el proyecto piloto.
8	El sistema debe permitir asignar rutas y zonas de la ciudad para ser supervisadas a un controlador de operación.
9	El sistema debe permitirle a cada uno de los 40 controladores de operación visualizar en tiempo real sus zonas asignadas, y para cada zona, los buses y estaciones en dicha zona.
10	El sistema debe tener una vista que le permita a los usuarios (controladores y administrador) iniciar y cerrar sesión.
11	El sistema debe mantener un análisis actualizado del comportamiento del SITM-MIO, adaptándose al crecimiento en el volumen de datos (datagramas) y al número de fuentes conectadas (buses, estaciones, sensores, etc.). Debe poder procesar los nuevos eventos sin afectar la disponibilidad del sistema y asegurar que los resultados analíticos reflejen la realidad operativa.
12	El sistema debe permitir extraer las posiciones GPS (latitud, longitud) de un datagrama, el timestamp (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS) en el que ocurre, y el identificador del bus que lo reporta.
13	El sistema debe ser escalable en el procesamiento de los eventos que son generados por los buses que se ponen a funcionar diariamente.
14	El sistema debe ofrecer servicios que permitan a los ciudadanos, empresas o entidades públicas consultar información útil sobre el estado del sistema de transporte y las estimaciones de tiempo promedio de viaje. Esta información debe poder accederse mediante interfaces o servicios interoperables, con una presentación adecuada y confiable.
15	En la fase de análisis debe plantearse el diagrama de transición de estados tanto de los eventos como de los controladores. Estos diagramas de transición de estados deben revisarse y validarse con el cliente antes de pasar al diseño.

Para el enunciado anterior, y teniendo en cuenta la clasificación de los requerimientos, deben desarrollar y entregar:

- A. Diagrama de casos de uso contextual² de los **casos de uso primarios** (y sus sub-casos de uso secundarios) asociados a:
 - Requerimiento R4 y los demás directamente implicados.
 - Requerimiento R7 y los demás directamente implicados.
- B. Diagramas CRC como resultado de la partición al menos hasta de tercer nivel (1:sistema, 2:subsistemas, 3:sub-subsistemas), asignación y subespecificación del análisis, **sólo para los requerimientos establecidos en el literal (B)**.
- C. Diagrama de deployment (diseño arquitectónico funcional consistente con las respuestas anteriores) que soporte **los requerimientos anteriormente señalados**. Ayuda: piense si considerar estructuras distribuidas de procesamiento y de almacenamiento conducirían a un mejor diseño.

² Evidenciar que es resultado de análisis de Dorfman (fases 1 y 2) y de especificación en formato bicolunar.